

TB Geometry Reverb

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-12

Ikhtisar

Membangun reverb dari bentuk tiga dimensi dengan menelusuri sinar di dalam jaring tertutup dari emitor ke pendengar, sehingga model, ukurannya, permukaannya, dan dua titik menentukan pola pantulan.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Kebanyakan reverb menawarkan ukuran ruangan dan waktu peluruhan, yang mendeskripsikan hasil, bukan tempat. Ketika suatu suara harus berasal dari objek tertentu atau ruang yang tidak biasa, kedua angka tersebut tidak memberikan cara untuk menentukan ruang tersebut. TB Geometry Reverb dimulai dari bentuknya. Ia menelusuri sinar di dalam jaring tertutup, dari pemancar ke pendengar, dan membangun pola pantulan dari apa yang sebenarnya terkena sinar tersebut. Karena pantulan awal menjaga waktu dari jalur sebenarnya, pewarnaan sisir yang dihasilkan suatu bentuk dipertahankan dan bukannya dihaluskan. Hal ini dimaksudkan untuk desain suara dan musik di mana ruang itu sendiri harus menjadi pilihan yang dapat didengar.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Karakter reverb yang berubah ketika bentuknya berubah, tidak hanya ketika angka peluruhannya berubah
- Waktu refleksi awal yang mengikuti jarak sebenarnya di dalam model
- Perbedaan yang jelas antara bentuk bawaan dan antara bahan permukaan
- Ekor stabil yang berlanjut saat simulasi baru sedang dipersiapkan

Bagaimana cara kerjanya

Reverb dihasilkan dari model tiga dimensi tertutup dan bukan dipilih dari menu ukuran ruangan. Sinar meninggalkan emitor, dipantulkan dari permukaan jaring dan dikumpulkan di pendengar, dan apa yang mengenainya di jalan menentukan hasilnya.

Setiap waktu tiba adalah panjang jalur sebenarnya dibagi dengan kecepatan suara, yang ditetapkan Temperature. Itulah sebabnya Scale memindahkan refleksi dalam waktu dan mengapa tidak ada kontrol pra-penundaan terpisah.

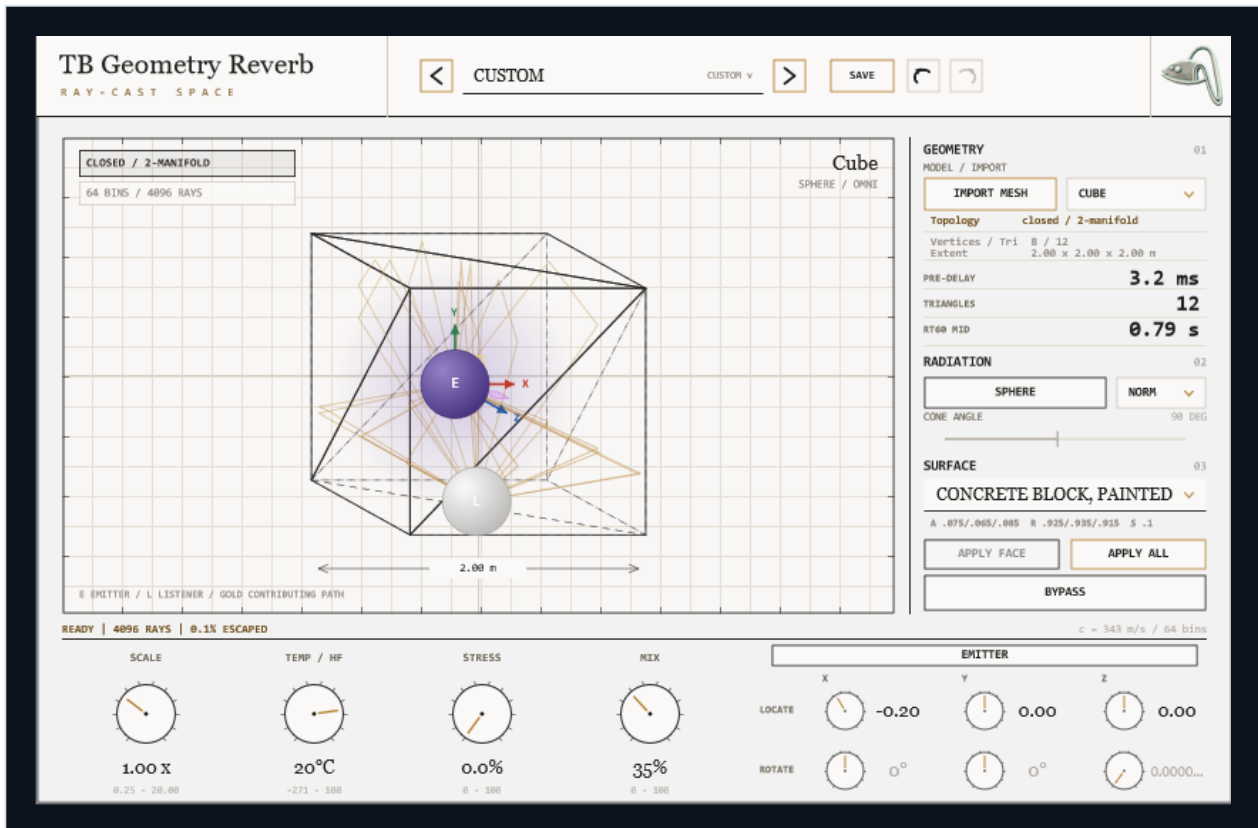
Pendatang terkuat membentuk pantulan awal stereo, dan volume model, luas permukaan, dan penyerapan material menghasilkan ekor akhir delapan baris. Pewarnaan sisir yang dihasilkan jalur terpisah dipertahankan, bukannya dihaluskan.

Semua penguraian mesh, validasi, dan penelusuran sinar terjadi di luar thread audio. Simulasi baru akan di-crossfade ketika sudah siap, dan hingga simulasi sebelumnya terus diputar.

Mulai cepat

- 1** Masukkan plugin; Cube bawaan segera disimulasikan dan dapat langsung didengarkan.
- 2** Pilih bentuk dari pemilih model, atau gunakan IMPORT MESH untuk memuat OBJ atau FBX tertutup Anda sendiri.
- 3** Atur Scale hingga waktu refleksi dan peluruhan pertama yang ditunjukkan pada panel sesuai dengan materialnya.
- 4** Klik E lalu L di area pandang dan seret setiap titik ke tempat sumber dan pendengar seharusnya berada.
- 5** Pilih Sphere untuk sumber segala arah, atau Cone dan bidik dengan Emitter Azimuth dan Elevation.
- 6** Tetapkan bahan permukaan dan gunakan APPLY ALL untuk mendengarkan keseluruhan model dengannya.
- 7** Tetapkan Mix untuk keseimbangan, lalu gunakan Stress jika ekor memerlukan lebih banyak kehadiran.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Geometri: model dan impor

Panel GEOMETRY memilih bentuk yang didengar. Set bawaan dijalankan dari padatan sederhana seperti Cube, Tetrahedron dan Sphere hingga Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell dan Harmonic Shell. IMPORT MESH memuat file Wavefront OBJ atau FBX Anda sendiri. Pembacaan di samping pemilih melaporkan keputusan topologi, jumlah titik dan segitiga serta luas model dalam meter. Hanya mesh dua manifold tertutup yang dapat disimulasikan; mesh yang dilaporkan sebagai terbuka atau non-manifold ditampilkan untuk diagnosis sementara simulasi sebelumnya terus diputar.

Scale dan pembacaan meteran

Scale mengalikan dimensi model. Karena waktu jalur dihitung dari jarak sebenarnya yang ditempuh, penskalaan bentuk akan memindahkan pantulan dalam waktu: model yang lebih besar akan memberi jarak lebih jauh dan model yang lebih kecil akan menyatukannya. Panel melaporkan PRE-DELAY, yang merupakan waktu kedatangan refleksi pertama dalam milidetik, dan RT60 MID, perkiraan peluruhan pita tengah. Tidak ada kontrol pra-penundaan atau peluruhan yang terpisah, karena keduanya merupakan konsekuensi geometri.

Penempatan emitor dan pendengar

Area pandang memperlihatkan emitor sebagai E dan pendengar sebagai L. Mengklik salah satu titik akan menampilkan panah X, Y, dan Z serta pengendali bidang XY, XZ, dan YZ, sehingga suatu titik dapat diseret sepanjang satu sumbu atau melintasi satu bidang. Kedua titik tersebut harus benar-benar berada di dalam cangkang yang tertutup. Memindahkannya akan mengubah permukaan mana yang terkena pukulan pertama dan karenanya mengubah pola awal, yang biasanya merupakan perbedaan lebih besar dibandingkan mengubah ukuran bentuk.

Radiation: Sphere dan Cone

Radiation memilih cara emitor mengirimkan suara. Sphere memancarkan secara merata ke segala arah dan mengabaikan orientasi emitor sepenuhnya. Cone membatasi sinar pada balok yang lebarnya ditentukan oleh Cone Angle dan arahnya ditentukan oleh Emitter Azimuth dan Emitter Elevation. Kerucut sempit yang ditujukan pada satu dinding menghasilkan pola warna yang jauh lebih selektif dan lebih kuat dibandingkan sumber segala arah dalam bentuk yang sama.

Bahan permukaan

Panel SURFACE menetapkan material ke mesh. Perpustakaan pabrik mencakup pasangan bata yang keras dan berpori, batu bata, papan gipsum, plester, kayu lapis, kaca jendela, velour tebal, dan panel fiberglass, dan baris di bawah memilih menunjukkan daya serap material yang rendah, sedang, dan tinggi beserta nilai hamburannya. APPLY FACE menugaskan materi ke permukaan yang dipilih dan APPLY ALL menugaskannya ke seluruh model. Bahan penyerap memperpendek pembusukan dan menggelapkan pantulan; bahan keras membuatnya tetap panjang dan cerah.

Quality dan pembacaan simulasi

Quality memilih anggaran sinar: Draft, Normal atau High. Anggaran yang lebih tinggi menelusuri lebih banyak sinar dan memberikan pola awal yang lebih padat dan halus dengan mengorbankan pembangunan kembali yang lebih lama. Semua analisis terjadi di luar thread audio, jadi menaikkan Quality tidak membahayakan streaming audio. Baris status di bawah area pandang melaporkan keadaan, jumlah sinar, dan persentase sinar yang lolos, dan panel menunjukkan PEMBANGUNAN KEMBALI saat simulasi baru sedang dipersiapkan.

Temperature

Temperature mengatur suhu udara, dan kecepatan suara mengikutinya. Pembacaan di kanan bawah area pandang menunjukkan angka yang berlaku, mendekati 343 meter per detik pada 20 derajat. Karena setiap waktu lintasan adalah jarak dibagi kecepatan tersebut, pendinginan udara akan memperpanjang waktu pantulan dan pemanasan akan memperpendek waktu pantulan; melintasi pantulan jangkauan penuh pada ujung dingin membutuhkan waktu sekitar dua kali lebih lama untuk kembali dibandingkan pada ujung panas. Ini adalah kontrol waktu dan juga kontrol nada.

Stress

Stress menggerakkan sinyal pantul menjadi saturasi lembut alih-alih membuatnya lebih keras. Karena detail yang tenang naik relatif terhadap puncak, ekornya menjadi lebih padat dan lebih terlihat tanpa puncaknya menjauh. Ini adalah kontrol yang harus dicapai ketika ruang yang luas terdengar benar tetapi terlalu sopan. Outputnya dikompensasi, jadi menaikkan Stress akan mengubah karakter, bukan level.

Super Grain

Super Grain memutuskan berapa banyak kedatangan yang paling samar yang tetap terdengar sebagai peristiwa terpisah daripada jatuh ke bawah lantai. Menaikkannya akan membuat lebih banyak pantulan akhir individu tetap berbeda, yang terbaca sebagai ekor yang lebih berbintik dan bertekstur. Pada titik nol kontrol sepenuhnya tidak aktif dan responsnya identik dengan tidak memiliki fitur sama sekali.

Mix, Output dan Bypass

Mix menyeimbangkan sinyal pantulan terhadap input kering, dan Output memangkas level akhir. Bypass mengembalikan input yang belum diproses. Saat simulasi baru sedang dipersiapkan, simulasi sebelumnya tetap diputar dan keduanya mengalami crossfaded, sehingga mengubah bentuk, material, atau penempatannya tidak mengganggu suara.

Preset

Header berisi panah sebelumnya dan berikutnya, nama preset saat ini, SAVE, undo dan redo. Preset menyimpan status lengkap, termasuk mesh, penetapan materi per wajah, dan definisi materi itu sendiri, sehingga preset yang dipanggil kembali nanti tidak dapat diubah dengan mengedit pustaka materi.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mengembalikan input yang belum diproses untuk pemeriksaan A/B. Cocokkan kerasnya suara sebelum menilai, dan biarkan ekornya mengendap terlebih dahulu.
Cone Angle	Menyetel seberapa lebar pancaran Cone. Ini tidak berpengaruh dalam mode Sphere. Persempit hingga satu permukaan jelas mendominasi polanya.
Emitter Azimuth	Memutar sinar Cone secara horizontal. Ini tidak berpengaruh dalam mode Sphere. Sapu dan dengarkan permukaan tempat sinar itu mendarat.
Emitter Elevation	Memiringkan sinar Cone secara vertikal. Ini tidak berpengaruh dalam mode Sphere. Arahkan ke lantai atau langit-langit untuk mengetahui betapa berbedanya bentuk yang sama.
Listener Azimuth	Mengubah pendengar secara horizontal di dalam model. Putar untuk mengubah penempatan pola stereo tanpa menggerakkan pendengar.
Listener Elevation	Memiringkan pendengar secara vertikal di dalam model. Perubahan kecil saja sudah cukup; yang besar terutama bertukar permukaan mana yang mendominasi.
Listener Roll	Memutar pendengar ke arah yang menghadapnya. Gunakan untuk memiringkan gambar stereo daripada mengubah pola pantulan.
Mix	Menyeimbangkan sinyal pantul terhadap masukan kering. Tetapkan saldo di sini dan sisakan Output untuk level akhir.
Output	Memangkas level output akhir setelah reverb. Gunakan untuk mencocokkan level setelah reverb, bukan untuk membentuknya.
Quality	Memilih anggaran sinar untuk simulasi: Draft, Normal atau High. Bekerja di Normal, lalu naikan setelah penempatannya diselesaikan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Radiation	Memilih sumber Sphere segala arah atau pancaran Cone terarah. Sphere mengabaikan sudut emitor seluruhnya; hanya Cone yang menggunakannya.
Receiver X	Tempatkan pendengar di sepanjang sumbu X model. Itu harus tetap berada di dalam cangkang yang tertutup. Lebih suka menyeret L di area pandang; panah menjepit titik ke bagian dalam untuk Anda.
Receiver Y	Tempatkan pendengar di sepanjang sumbu Y model. Itu harus tetap berada di dalam cangkang yang tertutup. Cobalah di dekat permukaan dan kemudian di dekat bagian tengah; perbedaannya besar.
Receiver Z	Tempatkan pendengar di sepanjang sumbu Z model. Itu harus tetap berada di dalam cangkang yang tertutup. Memisahkannya dari emitor sepanjang sumbu ini akan memperluas pola stereo.
Rotation	Mengubah model relatif terhadap dua titik, mengubah permukaan mana yang terkena dampak terlebih dahulu. Gunakan untuk menemukan permukaan refleksi pertama yang berbeda tanpa memindahkan titik mana pun.
Scale	Mengalikan dimensi model, yang menggerakkan pantulan dalam waktu karena waktu lintasan mengikuti jarak sebenarnya. Tonton pembacaan pra-penundaan dan RT60 saat Anda mengaturnya; mereka memberi tahu Anda apa yang dilakukan ukurannya.
Source X	Tempatkan emitor di sepanjang sumbu X model. Itu harus tetap berada di dalam cangkang yang tertutup. Lebih suka menyeret E di area pandang; panah menjepit titik ke bagian dalam untuk Anda.
Source Y	Tempatkan emitor di sepanjang sumbu Y model. Itu harus tetap berada di dalam cangkang yang tertutup. Height di dalam bentuk biasanya mengubah pantulan pertama lebih banyak daripada pantulan kiri atau kanan.
Source Z	Tempatkan emitor di sepanjang sumbu Z model. Itu harus tetap berada di dalam cangkang yang tertutup. Pindahkan dari pusat sehingga jalur ke setiap permukaan menjadi tidak sama.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Spin X	Dipertahankan agar sesi lama dapat dimuat. Itu lembam dan tidak menghasilkan gerakan. Biarkan saja; itu ada hanya untuk kompatibilitas sesi.
Spin Y	Dipertahankan agar sesi lama dapat dimuat. Itu lembam dan tidak menghasilkan gerakan. Biarkan saja; itu ada hanya untuk kompatibilitas sesi.
Spin Z	Dipertahankan agar sesi lama dapat dimuat. Itu lembam dan tidak menghasilkan gerakan. Biarkan saja; itu ada hanya untuk kompatibilitas sesi.
Stress	Mendorong sinyal pantul menjadi saturasi lembut, meningkatkan detail senyap relatif terhadap puncaknya. Raihlah ketika ekornya benar tetapi terlalu sopan.
Super Grain	Menyetel berapa banyak kedatangan yang paling samar yang tetap terdengar sebagai peristiwa terpisah. Angkat untuk mendapatkan ekor yang lebih kasar; pada titik nol itu sama sekali tidak aktif.
Temperature	Mengatur suhu udara dan kecepatan suara, sehingga mengubah waktu pantulan serta nada. Perlakukan itu sebagai pengatur waktu, bukan hanya pengatur nada.

Kegunaan praktis

Memberikan suara pada objeknya sendiri

- Pilih bentuk dengan karakter yang kuat, seperti Torus, Trefoil Knot atau Corrugated Drum.
- Atur Scale kecil sehingga pantulan muncul lebih awal dan mewarnai suara, bukan jejak di belakangnya.
- Tempatkan emitor dan pendengar dekat dengan bagian shell yang berbeda sehingga jalurnya jelas tidak sama.
- Gunakan bahan yang keras agar polanya tetap terdengar.

Hasil yang diharapkan: Sumber mengambil tanda resonansi milik objek, bukan ruangan kecil umum.

Ruang besar yang harus tetap dapat dibaca

- Pilih bentuk tertutup sederhana dan naikan Scale hingga pembacaan pra-penundaan sesuai dengan jarak yang Anda inginkan.
- Gunakan bahan penyerap seperti velour tebal atau panel fiberglass untuk mempersingkat pembusukan.
- Jaga agar Mix tetap sederhana sehingga sumber kering tetap berada di depan.
- Naikkan Stress hanya jika ekornya tidak ada pada pengaturan Mix tersebut.

Hasil yang diharapkan: Ruang terbaca sebesar-besarnya sementara sumber tetap jelas di depannya.

Penempatan terarah di dalam bentuk

- Ganti Radiation ke Cone dan persempit Cone Angle.
- Arahkan sinar dengan Emitter Azimuth dan Emitter Elevation dan dengarkan permukaan yang terkena.
- Gerakkan pendengar selagi pancaran sinar tetap untuk mendengar perubahan pola.
- Naikkan Quality menjadi High setelah penempatannya diselesaikan, untuk pola akhir yang lebih padat.

Hasil yang diharapkan: Reverb merespons ke mana sumbernya diarahkan, tidak hanya ke tempatnya.

Kesalahan umum

Hanya mesh dua manifold tertutup yang dapat disimulasikan. Model yang diimpor yang dilaporkan sebagai terbuka atau non-manifold ditampilkan untuk diagnosis namun tidak akan menggantikan suara yang sedang diputar. Periksa baris topologi di samping pemilihan model sebelum berasumsi bahwa impor gagal secara diam-diam; itu menyebutkan kesalahannya.

Emitor dan pendengar keduanya harus benar-benar berada di dalam shell. Nilai dari otomatisasi atau status penarikan yang berada di luarnya ditandai sebagai tidak valid dan memblokir pembangunan kembali hingga diperbaiki. Seret E dan L di area pandang daripada mengotomatiskan koordinat mentah, karena pegangannya menempel ke interior untuk Anda.

Ini adalah reverb kreatif yang digerakkan oleh geometri, bukan alat prediksi arsitektural. Gambar material adalah referensi umum, dan difraksi, transmisi melalui dinding dan mode ruangan tidak disimulasikan. Pilih bahan berdasarkan bunyinya pada model, bukan berdasarkan nama permukaannya.

Pewarnaan sisir yang dihasilkan oleh jalur terpisah memang disengaja. Jika suatu pengaturan terdengar kasar, pindahkan emitor atau pendengar atau ubah materinya daripada mengharapkannya dihaluskan. Pindahkan satu titik ke jarak dekat dan dengarkan; polanya biasanya berubah lebih banyak daripada kenop mana pun.

Spin X, Spin Y dan Spin Z dipertahankan sehingga sesi lama dimuat, namun bersifat inert: tidak menghasilkan gerakan dan tidak memicu simulasi baru. Otomatiskan Scale, Rotation atau dua titik saat sesi memerlukan pergerakan.

High Quality menelusuri lebih banyak sinar dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kembali. Simulasi sebelumnya tetap terdengar saat berfungsi, sehingga penundaannya bukan merupakan putus sekolah. Tetap di Normal sambil menempatkan poin dan beralih ke High hanya untuk operan terakhir.